

# Доступ и версия MVP

Бот: `max.ru/t398_hakaton_max_bot`

Git: `github.com/Niafon/free-window-max`

Commit реализации: `8a05e7056a62eeca52464e6ab3e076eed0799b91`

HTTPS API: ожидает VPS; `okno.example.com` — плейсхолдер

Локальный вход: `localhost:3000` · имена Аня и Борис в разных профилях браузера.

MAX: собственные аккаунты с подписанным `initData`. Админская роль не нужна.

## Секреты передаются отдельно

`BOT_TOKEN`, `YANDEX_MAPS_KEY`, `MAX_WEBHOOK_SECRET` — только локальный `.env`.

На публичном демо дополнительно `DEMO_ACCESS_KEY`. Обычному демо ключи не нужны.

После VPS: `scripts/build-presentation.py --private` → закрытая версия вне Git.

Проверка: вход → окно 18:30–21:30 → 1 000 ₽ / 30 мин → подбор → выбор.

Компания: приглашение → второй участник с бюджетом 500 ₽ → общий результат.

Контракт: OpenAPI 3.0.3 + `DATA-API.yaml`. Привязка HTTPS к боту и MAX E2E — после VPS.

# ОКНО.

**Есть свободное время.**

**Есть выполнимый план.**

Досуг с учётом бюджета, дороги и возвращения.  
Для одного человека и компании до пяти друзей.

Владелец репозитория: Niafon. Состав команды уточняется владельцем.

# Свободное окно уходит на поиск

## Афиша

Найти событие, цену и подходящий сеанс.

## Карты

Проверить, успеешь ли туда и обратно.

## Переписка

Согласовать время и ограничения друзей.

**Первый сегмент: студенты МИРЭА 18–24 лет,  
Москва, 1–4 часа после занятий.**

# 41%

россиян говорят, что свободного времени достаточно. ВЦИОМ, 2025.

Опрос 11.04.2025: n=1600, 18+, телефон; погрешность ≤2,5 п.п. при 95%. Это общий контекст, не исследование студентов.

# От времени — к конкретному плану

**01**

## Задать окно

Дата, время, бюджет,  
точка старта и интересы.

**02**

## Сравнить варианты

Цена, дорога, возврат  
и причины  
рекомендации.

**03**

## Выбрать план

Карточка доступна  
по ссылке 24 часа.

**04**

## Пойти вместе

Приглашение в МАХ  
или маршрут в Картах.

Результат — несколько вариантов, в которые пользователь успевает.  
Если вариантов нет, ОКНО объясняет причину и предлагает посчитанный компромисс.

# Все ограничения — в одной форме

### Каким будет твоё окно?

≈ 30 секунд

01 Когда ты свободен Московское время

Дата С До

30.09.2026 18:30 — 21:30

02 Откуда выходим

МИРЭА · Вернадского, 78

Бюджет на человека Дорога в одну сторону

1000 Р 30 МИН

03 Чего хочется Можно несколько

Культура Игры Прогулки Спорт Еда Музыка Кино

Проезд, настроение и исключения

Найти варианты →

✓ Учитываем возвращение и 10 минут запаса

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ — ТВОЁ

### Меньше выбирать. Больше проживать.

18:30  
Выход из твоей точки

Что-то хорошее  
Время для нового впечатления

До 21:30  
Возвращение без спешки

Сначала проверяем,  
что ты успеешь.  
Потом рекомендуем.

Не хватает времени или бюджета?  
Предложим конкретный компромисс.

Снимок работающего интерфейса. Деморежим подписан; реальные данные включаются отдельным действием.

# Сначала проверяем. Потом рекомендуем.

## Жёсткие условия

Бюджет + проезд · время · возраст  
дорога в обе стороны · исключения  
10 минут запаса в каждую сторону

## Мягкий рейтинг

Интересы 35% · дорога 25%  
цена 15% · запас времени 15%  
полнота данных 10%

## Для компании проходит только то, что подходит каждому.

Групповой балл = 70% среднего + 30% минимального.

Неизвестная цена или неполное расписание не превращаются в вымышленные числа.

Высокий балл никогда не отменяет обязательные условия.

## Разные ограничения. Один общий вариант.

### Аня

18:30–21:30  
до 1 000 ₽ · дорога 30 мин

### Борис

18:30–21:30  
до 500 ₽ · дорога 30 мин

### Общий план

450 ₽ на человека  
с возвратом в общее окно

**Приглашение через МАХ → отдельные параметры → готовность участников → подбор.**

Пример на учебных данных. До 5 участников, общий выбор делает создатель.  
Изменились параметры — старый результат сбрасывается.  
Точные точки старта другим участникам не раскрываются.

# Один сервис. Понятные границы.

## React + MAX UI

Mini App · Bridge  
Zustand · Query

## Fastify / Node 22

Zod · алгоритм  
MAX Bot SDK

## PostgreSQL 17

PostGIS · Drizzle  
компании · планы · квота

KudaGo → события и источники. Яндекс Matrix → реальное время пути.  
Docker Compose → воспроизводимый запуск. Caddy → HTTPS на будущей VPS.

HMAC initData · секрет webhook · ограничения доступа · TTL · ключи вне Git.

Без LLM, оплаты и продажи билетов; основной сценарий не зависит от генерации текста.

# Демо и реальные данные различимы

## Демо без внешних вызовов

10 учебных событий Москвы.  
Таблица маршрутов для 4 точек.  
События и цены явно смоделированы.

## KudaGo + Яндекс Matrix

Точные цена и расписание.  
Источник и время получения в карточке.  
Наличие билетов уточняется у организатора.

**Ключ Яндекса: 100 запросов в сутки.**

**Защитный предел приложения: 80. Тесты не расходуют квоту.**

До 20 запросов на человека за один реальный подбор; выбор и открытие плана без новых запросов.  
Реальные маршруты в БД не сохраняются. Недостаток данных может дать пустой результат.

# Сценарии проверены локально

40

unit / integration

4

браузерных сценария

19

DATA-API проверок

Два независимых пользователя · desktop и mobile viewport  
Подпись, права доступа, бюджет, возвращение и сбои источников.

Подключения MAX / KudaGo / Яндекс проверены отдельно. Реальных вызовов Matrix — один.

Docker в GitHub Actions: сборка 22 секунды; полный стек и API-проверки проходят.

Проверки в установленных MAX-клиентах ещё нужны после подключения VPS.

# Сначала доказать пользу в одном кампусе

## Неделя 1

10–15 интервью.  
Наблюдение за выбором досуга.

## Недели 2–3

30–50 добровольцев.  
Одиночные и групповые задания.

## Неделя 4

Разбор пустых выдач.  
Решение о следующем пилоте.

## Цель-гипотеза: медиана выбора меньше 3 минут.

Измерить конверсию поиска в выбор, пустые результаты и время согласования.  
Затем другие кампусы Москвы; новый город — после проверки источников и тарифа.  
Интервью и пилот ещё не проведены. Партнёрство с МИРЭА не заявляется.

# Что требуется перед сдачей

## 01 VPS и домен

Заполнить шаблон, получить HTTPS, привязать Mini App и webhook MAX.

## 02 Реальная приёмка

Пройти solo/group в MAX mobile и web. Docker build в CI уже уложился в 22 секунды.

## 03 Закрытая передача

Дать проверяющим доступ к private Git, сформировать служебный слайд с ключами.

## 04 Фиксация версии

Указать команду и commit. После дедлайна не менять переданные материалы.

# Проверяемые основания решения

## Бриф «Досуг и развлечения»

PDF заказчика: требования, формат сдачи и критерии оценки.

## МАХ: Bridge, проверка подписи, Bot API

<https://dev.max.ru/docs/webapps/validation>

## KudaGo API

<https://docs.kudago.com/api/>

## Яндекс Matrix и коммерческие условия

[https://yandex.ru/dev/distance\\_matrix/doc/ru/request](https://yandex.ru/dev/distance_matrix/doc/ru/request)

## ВЦИОМ: «Досуг: хорошо, но мало!», 05.05.2025

<https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/dosug-khorosho-no-malo>

Гипотезы пилота, реальные ограничения и полный порядок проверки — в README и docs/.